提高 AML PDX 重建及其免疫疗法开发的实验动物平台

摘 要:

未来模式苏州生物科技有限公司致力和临床医院，CRO 公司和生物医药公司深入探索 AML（急性髓系白血病）的特性，关注不同亚型的治疗挑战，并提供新颖的 PDX 建立平台，以促进更有效的免疫治疗研究。

1. AML 的定义和特性：

AML(急性髓系白血病)： AML 是一种由骨髓中恶性克隆细胞过度增殖而导致的白血病，通常影响淋巴系统和血液。在液体肿瘤中，AML 是最常见的急性白血病类型之一。其高发频率使其成为临床研究中关注的热点。

2. 发病机理：

AML 的发病机理复杂，包括染色体异常、基因突变以及造血干细胞异常增殖。这些异常导致正常造血过程被破坏，大量未成熟的白细胞被产生，阻碍正常造血。

根据临床上常用的白血病分型标准——FAB 标准,AML 可进一步分为 **M0~M7 八种亚型**。(1) M0（急性髓细胞白血病微分化型)；(2) M1（急性粒细胞白血病未分化型)；(3) M2（急性粒细胞白血病部分分化型)；(4) M3（急性早幼粒细胞白血病)：骨髓中以多颗粒的早幼粒细胞为主，≥30%。(5) M4（急性粒－单核细胞白血病)：骨髓原始细胞在非红系细胞中＞30%，各阶段粒细胞占 30%～80%，单核细胞＞20%。(6) M5（急性单核细胞白血病)：骨髓非红系中原单核、幼单核≥30%，且各阶段单核细胞≥80%，原单核细胞≥80%为 M5a，＜80%为 M5b。(7) M6（急性红白血病)：骨髓中非红系细胞中原始细胞≥30%，幼红细胞≥50%。(8) M7（急性巨核细胞白血病)：骨髓中原始巨核细胞≥30%,

3. 临床药物研发现状：

AML 治疗： 临床上针对 AML 的免疫疗法不断发展。靶向疗法包括新一代的 FLT3 抑制剂。以下是一些常见的免疫疗法类型，包括一些已经在 AML 患者中进行过临床试验或已经得到批准的治疗:

1) **抗体疗法：**

Gemtuzumab： 这是一种抗体药物，结合了抗 CD33 的抗体和细胞毒素，通过识别并攻击 AML 细胞。它有时与化疗药物一起使用。

Inotuzumab： 也是一种抗 CD22 的抗体药物，用于治疗复发或难治 AML。

2) **CAR-T 细胞疗法：**CD33-CAR-T 细胞： 由于 CD33 是 AML 细胞上常见的抗原，研究人员也在研究 CD33-CAR-T 细胞疗法的潜在效果。

3）**免疫检查点抑制剂：**PD-1/PD-L1 抑制剂： 免疫检查点抑制剂如尼伯利替尼（nivolumab）和皮塞利珠单抗（pembrolizumab）等，用于解除 AML 细胞对免疫系统的抑制，以增强免疫反应。

4） **细胞疫苗疗法：**

DC 疫苗： 通过使用患者的树突状细胞（DC）制备的疫苗，激发患者自身的免疫系统对 AML 细胞产生反应。

这些治疗方法可能会单独使用或与传统的化疗和干细胞移植等治疗方式联合使用。

4. AML 研究的挑战：

AML PDX 的建立一直受到低重建效率的制约，其中一个关键问题是这两种肿瘤对人类细胞因子的依赖性。在建立 PDX 的过程中，IL-3、GM-CSF 在 AML 的建立中扮演关键角色为细胞增殖和存活提供了必要的环境。

5. 已成功建立 AML PDX 的动物模型：

据报道，成功建立 AML PDX 的动物模型包括 NOG EXL、NSG SGM3、MISTRG。如**表格 1** 所示。这些模型通过创造有利于 PDX 建立的微环境，为更真实的研究提供了支持。

表 1. 建立 AML PDX 相关动物模型

Mouse Model	Type of PDX	Number of Patients	PDX Engraftment Rate	References
NOG-EXL	AML	26	62%	1
NSG-SGM3	AML	72	82%	2
NSG-SGM3	AML	8	62.5%	3
MISTRG	AML	9	68%	4

6. 创新解决方案:

为了加快我国 AML 疾病的研究和临床治疗的进程，急需建立新型的动物模型用于 AML PDX 的建立。未来模式(苏州)生物科技有限公司研发了表达不同人源细胞因子的小鼠模型，包括 NV-NSG SGM3 小鼠，为提高 AML PDX 建立效率打开了新的研究方向。这些小鼠细胞因子表达水平如**图 1** 所示。这些创新模型不仅对提高中国人群 AML PDX 的建立效率具有临床意义，也为未来的免疫治疗研究提供了更可靠的实验平台。

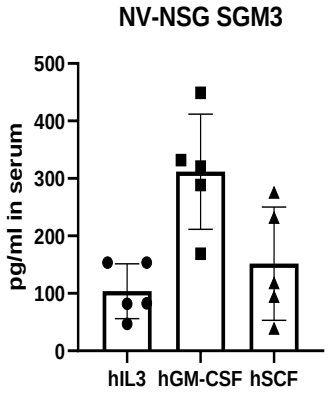


图 1. NV-NSG SGM3 小鼠不同细胞因子在血清的表达

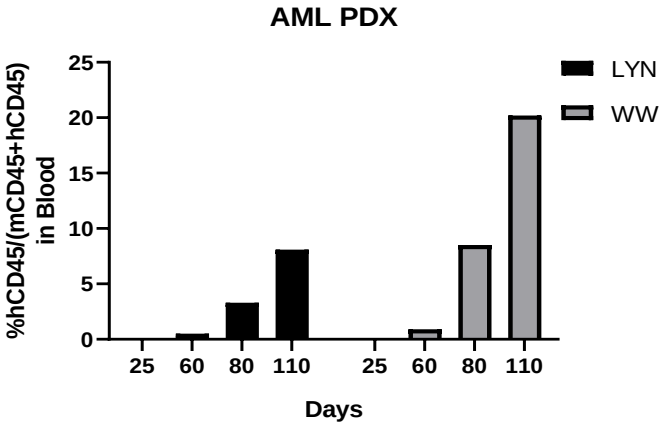
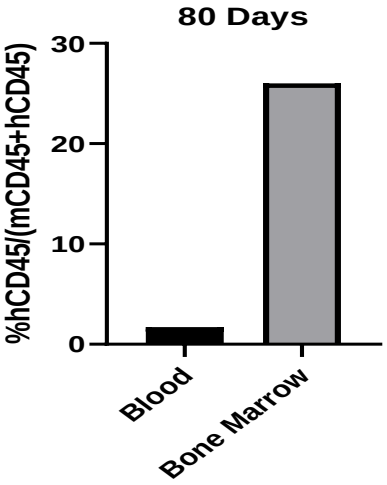


图 2. 不同病例来源 AML PDX 在 NV-NSG SGM3 小鼠的体内重建效率



. 图 3. AML PDX 在 NV-NSG SGM3 小鼠不同组织的重建差异

AML PDX 参考文献：

1. Albert DH, et al. Co-clinical Modeling of the Activity of the BET Inhibitor Mivebresib (ABBV-075) in AML. In Vivo. 2022 Jul-Aug;36(4):1615-1627
2. Krevvata M, et al. Cytokines increase engraftment of human acute myeloid leukemia cells in immunocompromised mice but not engraftment of human myelodysplastic syndrome cells. Haematologica. 2018 Jun;103(6):959-971.
3. Wunderlich M, et al. AML xenograft efficiency is significantly improved in NOD/SCID-IL2RG mice constitutively expressing human SCF, GM-CSF and IL-3. Leukemia. 2010 Oct;24(10):1785-8..
4. Ellegast JM, et al. inv(16) and NPM1mut AMLs engraft human cytokine knock-in mice. Blood. 2016 Oct 27;128(17):2130-2134. doi:10.1182/blood-2015-12-689356. Epub 2016 Aug 31